

高等教育自学考试实践考核课程大纲

数据结构与算法（实践）（课程代码： 13003 ）

一、 实践考核目的

本课程的目的是了解数据结构的基本概念、基本原理和基本方法，掌握数据结构的逻辑结构和存储结构，实现基本操作；掌握经典算法；具备利用数据结构的基本概念、基本原理及算法的基本设计策略来设计算法并编写程序以处理本专业领域实际问题的能力；能够对相关的算法进行基本的时间复杂度与空间复杂度的评估。

二、 实践考核的软件条件

- 1、支持 C 语言\C++语言\Python 语言的开发编辑工具，提供但不限于 Visual C++6.0，Dev-C++6.0 及以上版本、Pycharm2020 及以上版本
- 2、在线判题系统，支持 C11 标准、C++14 标准、Python3.12 版本的在线编程与在线判题

三、 实践考核要求

- 1、了解数据结构与算法课程的特点，了解该课程在计算机及相关专业课程体系中承上启下的关键作用。掌握数据结构与算法课程的基本概念、基本原理和基本方法，理解线性结构和非线性结构各自的特点，理解数据结构的逻辑结构与存储结构的定义及相互关系，掌握数据结

构的 4 种基本存储方式。

2、能够运用数据结构与算法的基本概念，针对具体问题，建立抽象数据类型，设计数据的逻辑结构和存储结构。

3、掌握线性表、树和图的基本概念与基本特性，了解各具体数据类型的定义、特点和存储方式，掌握不同存储方式下基本操作的实现，并分析各操作实现的效率。掌握线性表、树和图中的经典算法，并能够求解具体问题。

4、了解排序及查找的基本概念，掌握排序及查找的基本算法、算法特点及适用条件，并能对各排序算法和查找算法进行分析比较。

四、 实践考核内容

第一章 绪论

第一节 基本概念和术语

第二节 算法和算法分析

第三节 算法设计策略简介

第二章 线性表

第一节 线性表的定义和基本操作

第二节 线性表的顺序存储及实现

第三节 线性表的链式存储及实现

第三章 栈和队列

第一节 栈

第二节 队 列

第五章 树与二叉树

第一节 树的基本

第二节 二叉树

第三节 二叉树的操作

第四节 堆及优先队列

第五节 树和森林

第六节 哈夫曼树及哈夫曼编码

第六章 图结构

第一节 图的基本概念与基本操作

第二节 图的存储结构

第三节 图的基本操作的实现

第四节 图的搜索

第五节 图的生成树与图的最小代价生成树

第六节 有向无环图及其应用

第七节 最短路径

第七章 内部排序

第一节 排序的基本概念

第二节 插入排序

第三节 交换排序

第四节 选择排序

第五节 归并排序

第六节 分配排序

第七节 有关内部排序算法的比较

第八章 查找

第一节 查找的基本概念

第二节 顺序表的查找

第三节 树形结构的查找

第四节 哈希表及其查找

五、 实践课程教学要求

使用教材：《数据结构与算法》辛运伟 陈朔鹰 编著 机械工业出版社
2024 年

六、 考核时间及评分标准

- 1、考核方式及时间：上机考核，120 分钟；
- 2、提交方式：按题目要求，在本地电脑编写程序与测试。然后把程序代码提交到在线判题平台，由平台判定结果和老师阅卷评分。平台会保存学生提交的全部代码。
- 3、评分标准：总分 100 分，共 5 题，具体分值详见题目要求。